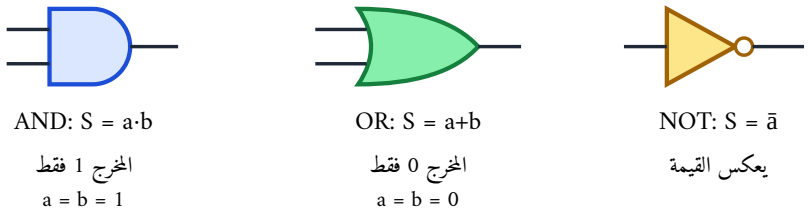
1 ثانوي · التكنولوجيا · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 2: الهندسة الكهربائية · الدرس 2

الجبر البولي والبوابات المنطقية وجدول الحقيقة

الهدف: أن تنشئ جدول الحقيقة لدالة منطقية بسيطة، وأن تتعرف على البوابات الأساسية وقوانين الجبر البولي لتبسيط العبارات.

الفكرة في سطرين: الجبر البولي يتعامل مع متغيرات تأخذ قيمتين فقط: 0 أو 1. البوابات المنطقية تنفذ عملياته في الدارات، وجدول الحقيقة يسرد كل الحالات الممكنة للمداخل ونتيجة المخرج.



الشكل 1: رموز البوابات AND وOR وNOT مع قاعدة عمل كل منها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتغير البولي** يأخذ 0 أو 1؛ ولدالة ذات n مدخلًا يحوي جدول الحقيقة 2^n سطرًا.
2. **AND** (الجداء a·b)، و**OR** (المجموع a+b)، و**NOT** (المتمم ā).
3. **NAND** عكس AND، و**NOR** عكس OR، و**XOR** تعطي 1 عندما يختلف المدخلان.
4. قوانين أساسية: $a+\bar{a}=1$، $a\cdot\bar{a}=0$، $a+1=1$، $a\cdot0=0$، $a\cdot1=a$، $a+0=a$.
5. **قانونا دي مورغان:** متمم $(a\cdot b)=\bar{a}+\bar{b}$، ومتمم $(a+b)=\bar{a}\cdot\bar{b}$.
6. التبسيط: $a\cdot b+a\cdot\bar{b}=a\cdot(b+\bar{b})=a$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. جدول AND للمدخلين (a,b): $(1,1)\to1$, $(1,0)\to0$, $(0,1)\to0$, $(0,0)\to0$. **التفسير:** المخرج 1 عندما يكون المدخلان 1 معًا.
2. الدالة $S=a\cdot b+c$. **الحل:** المخرج 1 للسطور abc = 001, 011, 101, 110, 111، وصفر في الباقي (000, 010, 100).
3. تبسيط $S=a\cdot b+a\cdot\bar{b}$. **الحل:** $S=a\cdot(b+\bar{b})=a\cdot1=a$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين OR وXOR في السطر (1,1): OR تعطي 1 وXOR تعطي 0.
- نسيان أن عدد سطور الجدول 2^n.
- تطبيق دي مورغان دون تبديل العملية ($\cdot \leftrightarrow +$).
- ترتيب سطور الجدول عشوائيًا بدل العدّ الثنائي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المتغير 0 أو 1، والسطور 2^n.
- AND جداء، OR مجموع، NOT عكس.
- $a+\bar{a} = 1$ و$a\cdot\bar{a} = 0$.
- دي مورغان: تبديل العملية مع تتميم الحدود.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com